

VÍTOR WILHER

Especialista em IA Generativa e Ciência de Dados

Contatos

Endereço: Rua Professor Azevedo Marques, 15, Apto 405, Leblon, Rio de Janeiro

E-mail: vitorwilher@analisemacro.com.br

Telefone: [+55 \(21\) 96721-6813](tel:+55(21)96721-6813)

Linkedin: <http://linkedin.com/in/vitorwilher>

Portfólio: <https://vitorwilher.github.io>

Resumo das Habilidades

Engenheiro de IA e Cientista de Dados com sólida formação em Economia e Estatística, atuando no ciclo completo de produtos de IA Generativa — da concepção e design de solução à operação em produção. Combina LLMs (Anthropic, OpenAI), agentes com RAG, servidores **MCP (Model Context Protocol)**, ML clássico e validação estatística para resolver problemas de negócio, traduzindo necessidades de áreas não-técnicas em soluções de ponta a ponta. É Bacharel e Mestre em Economia pela Universidade Federal Fluminense, Especialista em Análise de Dados e Inteligência Artificial e Candidato ao PhD em Economia pela EPGE/FGV. Especialista em IA Generativa da Análise Macro e Especialista em Dados do SENAC Rio.

Hard Skills: Python (principal), R, SQL, TypeScript, FastAPI, Docker, Git, CI/CD (GitHub Actions), LLMs e API programática (Anthropic, OpenAI, Amazon Bedrock), **MCP (Model Context Protocol)** — construção e publicação de servidores, Agentes e orquestração (LangGraph, LangChain), RAG e Vector Databases (ChromaDB, pgvector/BM25), Prompt Engineering, Avaliação de modelos (LLM-as-judge, *self-consistency*, LangSmith, QA-Eval, evals e testes de regressão), NLP, Machine Learning (Scikit-learn, Pandas, NumPy), Deep Learning, Econometria e Inferência Estatística (OLS/HAC, GMM, VAR/VECM, filtro de Kalman, bootstrap), Desenvolvimento de pacotes R, Cloud Computing (Amazon EC2, AWS Lambda, Amazon S3, Amazon SageMaker AI, Amazon DynamoDB, Amazon Aurora, Amazon Redshift, Cloudflare Workers), PostgreSQL.

Soft Skills: liderança técnica de projetos, comunicação com públicos técnicos e não-técnicos, mentoria de desenvolvedores, criatividade, trabalho em equipe, bom humor.

Principal Interesse atual: engenharia de IA Generativa aplicada à eficiência operacional e à resolução de problemas em economia, finanças e mercado financeiro.

Formação Educacional

Doutorado em Economia

EPGE/FGV · 2026-2030

- Tese em torno do uso de IA Generativa para previsão de séries econômicas e financeiras.

Pós-Graduação em LLMs e IA Generativa

PUC-RIO · 2025-2026

- Trabalho de Conclusão de Curso em torno do uso de IA Generativa para previsão de séries temporais.

Mestrado em Economia

UFF · 2013-2015

- Atividades e grupos: Coordenador do Grupo de Estudos sobre Conjuntura Econômica (GECE/UFF);
- Tutor da disciplina Conjuntura e Cenários Macroeconômicos;
- Dissertação defendida com o título "Clareza da Comunicação do Banco Central e Expectativas de Inflação: evidências para o Brasil" perante banca composta pelos professores Gustavo H. B. Franco, Gabriel Montes Caldas, Luciano Vereda Oliveira e Carlos Enrique Guanzioli.

Graduação em Economia

UFF · 2010-2012

- Monitor da disciplina Macroeconomia I
- Monografia de Final de Curso: A nova política monetária brasileira no contexto da grande recessão.

Graduação em Economia

UFRJ · 2007-2009

Técnico de Telecomunicações

ETE Ferreira Viana · 1998-2000

Experiência Profissional

Especialista em Tecnologia e Dados

SENAC RJ · 2026-Atual

- Especialista em Dados e IA Generativa com atuação na Célula de Inovação do SENAC, sendo o responsável pelo portfólio de Cursos e Projetos em engenharia, ciência, análise de dados, IA Generativa e Cloud para todo o Estado do Rio de Janeiro.

Professor de IA Generativa

Impacta Tecnologia · Mar 2026-Jul 2026

- Aulas de Transformers e LLMs para a turma de Master em IA;
- Aulas de AI Applications para a turma de MBA em IA.

Especialista em IA Generativa

Análise Macro · 2015-Atual

- Liderança técnica no ciclo completo de produtos de IA Generativa e ML — da concepção e design de solução à entrega e sustentação em produção —, atuando como interlocutor entre necessidades de negócio e implementação técnica;

- Desenvolvimento de agentes de IA com **RAG** (recuperação híbrida BM25 + densa, fusão RRF e reranking), orquestração com LangGraph e engenharia de prompts, servidos como API em **FastAPI** e empacotados em **Docker** — como o serviço de consulta às atas do COPOM, com *eval harness* (*golden set* + LLM-as-judge) e **gate de qualidade que reprova regressões**;
- Concepção e publicação do **primeiro servidor MCP (Model Context Protocol) da empresa**, em **TypeScript sobre Cloudflare Workers**: expõe as séries analíticas do IPCA como ferramentas que assistentes de IA (Claude, Cursor, Codex) consomem ao vivo, com atualização mensal automática e sem autenticação para o usuário final;
- Construção de sistemas **multi-LLM / multi-agente** para análise de sentimento das atas do COPOM — três LLMs em paralelo (Anthropic, Google e OpenAI), com validação cega por agentes independentes e agregação por *self-consistency*;
- Autoria do pacote R **nucleos** (código aberto), que reproduz as séries analíticas do IPCA publicadas pelo Banco Central (Nota Técnica 57) com **conformidade verificada em testes automatizados contra a série oficial do SGS**;
- Avaliação e observabilidade de modelos e pipelines de IA: *LLM-as-judge*, LangSmith e QA-Eval para *evals* e testes de regressão; validação estatística de previsões (Diebold-Mariano, Mincer-Zarnowitz) contra o Boletim Focus do Banco Central;
- Pipelines preditivos combinando **ML clássico** (Scikit-learn) e *foundation models* em *ensembles* para IPCA, câmbio, juros e PIB, com automação e **CI/CD via GitHub Actions**;
- Construção e automatização de pipelines de ETL com SQL, Python e R para coleta e tratamento de dados econômico-financeiros de fontes como B3, Banco Central e SIDRA/IBGE, com rastreabilidade das execuções;
- Liderança técnica no design e desenvolvimento de mais de 40 cursos e 700+ exercícios avançados (R, Python e SQL) no Clube AM, além de mentoria de equipes — comunicação técnica adaptada a públicos técnicos e não-técnicos;
- Prestação de consultoria em análise de dados e IA para empresas do mercado financeiro; aplicação de metodologias ágeis para a criação de novos produtos digitais.

Membro do Comitê de Gestão

Instituto Millenium · 2008-2018

- Atuou como membro do Conselho de Gestão da instituição;
- Ministrou palestras em todo o Brasil sobre perspectivas econômicas e análise de dados.

Professor

Universidade Veiga de Almeida · 2015-2015

- Professor de Matemática e Estatística nos cursos de MBA da instituição.

Coordenador

GECE/UFF · 2013-2014

- Coordenei alunos de graduação no desenvolvimento de análises de perspectivas econômicas;
- Organizei e apresentei palestras com palestrantes renomados, incluindo o Professor Gustavo Franco e a Professora Monica de Bolle.

Estagiário Middle Office Comercial

Endesa · 2009-2010

Atuação no middle office da área comercial da Endesa Geração de Energia. A atividade principal envolvia a elaboração de estudos e relatórios sobre o mercado de energia elétrica brasileiro, com o

auxílio de modelos matemáticos (NEWAVE, principalmente) e acesso a regulamentos da ANEEL e da CCEE e publicações da EPE e da ONS. Além disso, era responsável pela elaboração de microestudos sobre a viabilidade financeira de operações de compra e venda de energia elétrica, sempre comparando o negócio proposto com o custo de oportunidade, representado pelo PLD. Fiz uso intensivo de macros e VBA no Excel, além de operação do NEWAVE, modelo matemático responsável por gerar cenários de tendência para o preço da energia elétrica no Brasil.

Estagiário

Incubadora de Empresas COPPE/UFRJ · 2009-2009

Atuação como Estagiário de Economia na assessoria econômico-financeira às empresas incubadas e na implementação e gerenciamento do Desafio Universitário Empreendedor Sebrae.

Estagiário

RC Consultores · 2008-2008

Atuação como Estagiário de Economia, auxiliando na coleta e tratamento de dados macroeconômicos.

Estagiário

Brechbuhler Consultoria · 2008-2008

Atuação como Estagiário de Economia na elaboração de rotinas de administração financeira de uma empresa (fluxo de caixa, DRE, balanço patrimonial etc.); elaboração de business plan; estruturação e obtenção de financiamento de longo prazo junto ao BNDES; estudos de viabilidade econômica; concepção e estruturação de project finance, dentre outras atividades correlacionadas.

Técnico de Gerência de Redes Sr

Oi/Telemar · 2000-2007

Trabalhou na Gerência de Redes Nacional da operadora, como especialista na programação de centrais telefônicas de grande porte EWSD/Siemens. As atividades principais envolviam a configuração das centrais EWSD/Siemens da planta e resolução de falhas da rede doméstica (voz e sinalização) envolvendo principalmente protocolos TUP, ISUP e MFC-R2. Também era responsável pelo suporte e treinamento a outros membros da equipe. As habilidades necessárias eram saber programar em CHILL, conhecer redes/protocolos de telecomunicações e hardware da central EWSD/Siemens.

Projetos Selecionados

MCP Análise Macro — servidor **MCP** público que leva as séries analíticas do IPCA (Nota Técnica 57 do BCB) para dentro do Claude, Cursor e Codex. TypeScript sobre Cloudflare Workers, sem autenticação, com atualização mensal automática. Primeiro MCP da empresa. nucleos-mcp.analisemacro.workers.dev

nucleos — pacote R de código aberto que reproduz as 22 séries analíticas do IPCA do Banco Central, com conformidade verificada em testes automatizados contra a série oficial do SGS. github.com/vitorwilher/nucleos

COPOM RAG Service — RAG sobre as atas do Copom e o Focus servido como API (FastAPI + Docker), com *eval harness* — *golden set*, LLM-as-judge com *self-consistency* e gate que reprova regressões — e observabilidade de custo, latência e tokens por request. github.com/vitorwilher/copom-rag-service

Sentimento COPOM & Regra de Taylor — índice de tom *hawkish-dovish* das atas construído com três LLMs em paralelo e validação cega por agentes independentes, usado como regressor em uma Regra de Taylor aumentada (OLS/HAC, GMM, VAR/VECM, filtro de Kalman). vitorwilher.github.io

Idiomas

Inglês

Nível Avançado

Espanhol

Nível Intermediário

Habilidades Principais

- Comunicação e Liderança
- Python
- R
- Desenvolvimento de pacotes R
- SQL / PostgreSQL
- FastAPI e Docker
- LLMs e Agentes de IA (LangGraph)
- MCP (Model Context Protocol)
- RAG (híbrido BM25 + denso, RRF)
- Avaliação de Modelos (evals / LLM-as-judge)
- Machine Learning (Scikit-learn)
- Econometria e Inferência Estatística
- NLP
- Cloud (AWS) e CI/CD